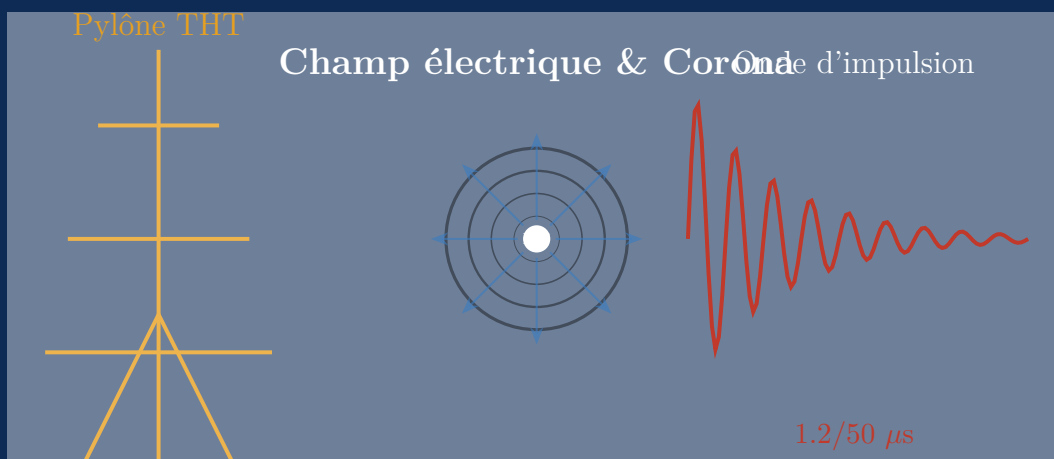

TECHNIQUES DE HAUTE TENSION

High Voltage Engineering



Support de cours — Niveau Licence / Master

Ingénierie Électrique • Génie Électrique

Thèmes couverts : Champs HT, Claquage, Corona, Paschen
Surtensions, Génération, Mesure
Coordination d'isolation, GIS
Applications industrielles, Normes IEC/IEEE

Document pédagogique complet avec exemples numériques, graphiques et schémas

0. 1

1. 1

“La haute tension est à la fois la clé du transport d’énergie moderne et le plus grand défi de l’ingénieur électricien.”

1.1 Définition des Hautes Tensions

La **haute tension** (HT) est définie par la norme **IEC 60038** comme toute tension dépassant certains seuils selon la nature du courant :

Catégorie	Tension CA (rms)	Tension CC	Symbole
Basse tension (BT)	< 1 kV	< 1.5 kV	LV
Haute tension (HT)	1 – 52 kV	1.5 – 75 kV	HV
Très haute tension (THT)	52 – 800 kV	75 – 750 kV	EHV
Ultra haute tension (UHT)	> 800 kV	> 750 kV	UHV

1.2 Domaines d’Application

Les hautes tensions sont présentes dans pratiquement tous les secteurs de l’énergie :

- **Transport d’énergie électrique** : Les lignes THT (225 kV, 400 kV, 765 kV) minimisent les pertes Joule $P = RI^2$ sur de longues distances en réduisant le courant $I = P/(\sqrt{3}V)$.
- **Réseaux HVDC** : Liaisons en courant continu haute tension (± 500 kV à ± 800 kV) pour interconnexions continentales et raccordement d’éoliennes offshore.
- **Industrie lourde** : Fours à arc (jusqu’à 100 kV), électrolyse de l’aluminium (700–1000 V, 300 kA), précipitateurs électrostatiques (50–100 kV).
- **Tests et qualification** : Essais de tenue diélectrique des équipements (câbles, transformateurs, disjoncteurs, traversées).
- **Applications scientifiques et médicales** : Accélérateurs de particules, appareils de radiologie (40–150 kV), lasers CO₂ industriels, spectromètres de masse.
- **Télécommunications** : Alimentation des amplificateurs à tubes, radars, émetteurs

AM (50–400 kW, alimentation HT 10–30 kV).

Pourquoi transporter en haute tension ?

La puissance transportée est $P = \sqrt{3} V I \cos \varphi$. Pour une puissance donnée, augmenter V réduit I proportionnellement. Les pertes en ligne étant $P_{\text{pertes}} = 3 R I^2$, une ligne à 400 kV transporte la même puissance qu'une ligne 20 kV avec **400 fois moins de pertes** !

1.3 Importance dans les Systèmes Modernes

La transition énergétique mondiale rend l'ingénierie HT encore plus stratégique : les énergies renouvelables (éolien offshore, solaire CSP en désert) sont souvent situées loin des centres de consommation. Le transport HT/HVDC est la seule solution technologique pour véhiculer ces gigawatts sur des milliers de kilomètres avec des pertes acceptables.



Figure 1.1. Schéma simplifié du réseau électrique — du producteur au consommateur

2. 1

2.1 Champ Électrique et Potentiel

2.1.1 Définitions

Le **champ électrique** $\vec{E}$ en un point est la force par unité de charge positive en ce point :

$$\vec{E} = -\nabla V = -\text{grad } V \quad [\text{V/m}] \quad (2.1)$$

Pour une charge ponctuelle Q dans le vide :

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \text{avec } \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m} \quad (2.2)$$

Le **potentiel électrique** V en un point P par rapport à l'infini est :

$$V(P) = - \int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.3)$$

2.1.2 Champ Uniforme — Plaques Parallèles

Entre deux plaques conductrices infinies séparées d'une distance d soumises à une différence de potentiel U , le champ est **uniforme** :

$$\boxed{E = \frac{U}{d}} \quad [\text{V/m}] \quad (2.4)$$

Exemple : Calcul du champ entre plaques parallèles

Données : $U = 100 \text{ kV}$, $d = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$

Calcul :

$$E = \frac{U}{d} = \frac{100\,000}{0.10} = 1\,000\,000 \text{ V/m} = 1 \text{ MV/m}$$

Comparaison : Le claquage de l'air se produit à $E_{\text{claquage}} \approx 3 \text{ MV/m}$
 $\Rightarrow$ Marge de sécurité = $3 \text{ MV/m} / 1 \text{ MV/m} = 3$ (facteur 3).

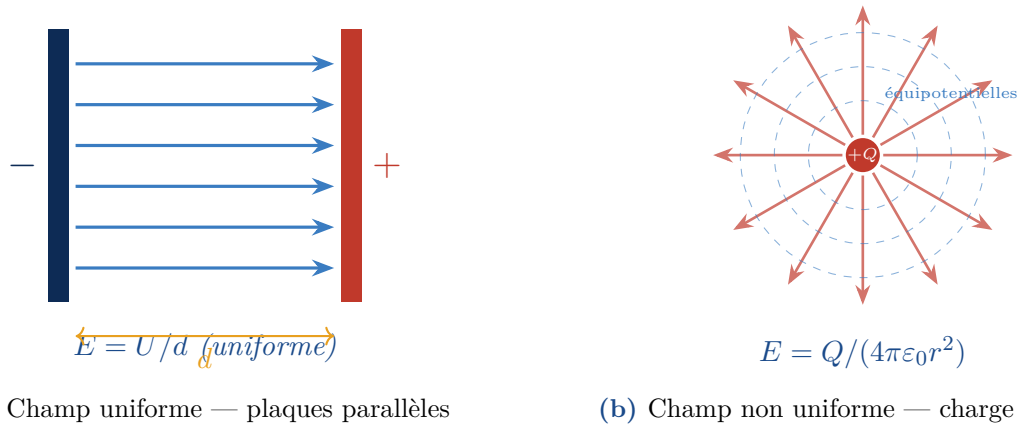


Figure 2.1. Champ électrique uniforme et non uniforme. Les lignes bleues représentent les lignes de champ, les cercles tiretés les équipotentiellles.

2.2 Loi de Gauss

La **loi de Gauss** relie le flux du champ électrique à travers une surface fermée $\mathcal{S}$ à la charge totale Q_{enc} enfermée :

$$\oint_{\mathcal{S}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (2.5)$$

2.2.1 Application — Câble Coaxial (Câble HT)

Pour un câble coaxial de rayon interne a et externe R , la loi de Gauss en coordonnées cylindriques donne :

$$E(r) = \frac{U}{r \ln\left(\frac{R}{a}\right)} \quad (a \leq r \leq R) \quad (2.6)$$

Le champ est **maximal** en $r = a$ (surface interne) :

$$E_{\text{max}} = \frac{U}{a \ln\left(\frac{R}{a}\right)} \quad (2.7)$$

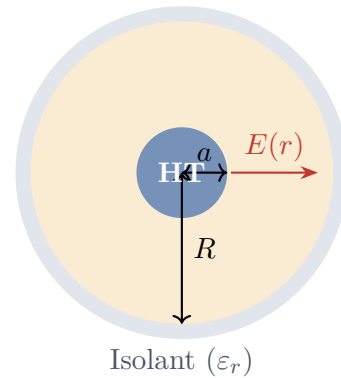


Figure 2.2. Câble coaxial

Le rapport optimal R/a minimisant E_{max} pour un rayon extérieur R fixé est obtenu en résolvant $\partial E_{\text{max}}/\partial a = 0$, ce qui donne $R/a = e \approx 2.718$.

Implication pour la conception des câbles HT

Le concepteur cherche à maximiser a (rayon du conducteur) pour réduire E_{max} , tout en limitant le diamètre extérieur R pour des raisons de coût. Le compromis optimal donne $R/a \approx e$

pour un câble monophasé.

2.3 Distribution du Champ — Géométries Courantes

Géométrie	Expression de $E(r)$ ou E	Caractéristique
Plaques parallèles	$E = U/d$	Uniforme
Sphères concentriques	$E(r) = \frac{U ab}{b - a} \cdot \frac{1}{r^2}$	$\propto 1/r^2$
Cylindres coaxiaux	$E(r) = \frac{U}{r \ln(R/a)}$	$\propto 1/r$
Pointe-plan	Numérique / FEM	Très non uniforme
Sphère-plan	Numérique / FEM	Non uniforme

2.4 Propriétés des Matériaux Diélectriques

2.4.1 Permittivité et Polarisation

Dans un diélectrique, le déplacement électrique est :

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (2.8)$$

où $\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E}$ est la **polarisation diélectrique**. La polarisation peut être dipolaire (orientationnelle), ionique ou électronique.

2.4.2 Tableau des Matériaux Isolants HT

Matériau	ε_r	E_{rupt} (kV/mm)	Av Application
Air (1 atm, 20°C)	1.0006	≈ 3	Grilles aériennes auto-cicatrisant
SF ₆ (3 bar, 20°C)	1.002	8–9	Rig Disjoncteurs GIS 3× l'ai
Huile minérale	2.2–2.5	10–15	Bonne transformateurs tenue thermique
Papier imprégné huile	3.5–4.0	20–30	Co Câbles OFHV the mi
XLPE (polyéthylène réticulé)	2.3	20–40	Légère Câbles THT modernes pas de li- quide
Porcelaine	6–7	10–12	Ré Isolateurs aériens mé ca- nic
Verre trempé	7–8	10–14	Déf Gâmes d'isolateurs vi- sible
Silicone RTV	3.5–4.5	15–20	Hy Isolateurs pollution
Époxy (résine)	3.5–5.0	15–25	Bonne Traversées HT mou- la- bi- lité

Dépendance en fréquence et en température

La permittivité ε_r et la rigidité diélectrique varient avec la fréquence, la température et l'humidité. Une augmentation de température de 20°C peut réduire la rigidité de l'huile de 20–30%. Les essais doivent donc être réalisés dans des conditions normalisées (23°C $\pm$ 2°C, 50% HR selon IEC 60243).

3. 1

3.1 Mécanismes de Claquage dans les Gaz

3.1.1 Théorie de Townsend

Le **claquage gazeux** résulte d'une avalanche électronique auto-entretenu. La théorie de Townsend (1910) repose sur deux coefficients :

Coefficients de Townsend

α (1^{er} coefficient) = ionisations par électron par unité de longueur (3.1)

γ (2^e coefficient) = électrons secondaires émis par ion frappant la cathode (3.2)

Après d de parcours, un électron génère $e^{\alpha d}$ électrons. **Condition de claquage de Townsend :**

$$\gamma (e^{\alpha d} - 1) = 1 \implies e^{\alpha d} = 1 + \frac{1}{\gamma}$$

Exemple : Calcul du coefficient α dans l'air

Dans l'air à pression atmosphérique, α est approximé par la formule de Townsend :

$$\alpha = A \cdot p \cdot \exp\left(-\frac{B \cdot p}{E}\right)$$

avec pour l'air : $A = 15 \text{ cm}^{-1}\text{bar}^{-1}$, $B = 365 \text{ V}/(\text{cm} \cdot \text{bar})$

Pour $E = 30 \text{ kV}/\text{cm}$ et $p = 1 \text{ bar}$:

$$\alpha = 15 \times 1 \times \exp\left(-\frac{365}{30\,000 \times 10^{-3}}\right) \approx 15 \text{ cm}^{-1}$$

3.1.2 Mécanisme de Streamer

Pour les grands espaces et les hautes pressions, le mécanisme de **streamer** prédomine :

- Les charges d'espace créées par l'avalanche déforment le champ local.
- Des filaments ionisés se propagent à grande vitesse (10^5 – 10^6 m/s).
- Le claquage se produit en une seule traversée (sans nécessiter γ).
- Condition de streamer (Meek) : $\alpha x_c \approx 18$ – 20 pour l'air.

3.2 Claquage dans les Liquides

Dans les isolants liquides (huile de transformateur), plusieurs mécanismes coexistent :

- **Formation de bulles gazeuses** : cavitation par décharges locales, vaporisation par échauffement → claquage dans la bulle gazeuse (moins rigide).
- **Migration de particules** : les particules conductrices ou semi-conductrices s'alignent sous l'effet du champ et forment un pont conducteur ("bridging").
- **Ionisation directe** : pour des champs très élevés (>100 MV/m), injection directe d'électrons depuis les électrodes.
- **Claquage de zone** : zones de faible rigidité autour des impuretés.

Effet de la propreté sur la rigidité de l'huile

Une huile de transformateur propre (filtrée, déshydratée, dégazée) peut atteindre $E_{\text{claquage}} \geq 80$ kV/cm (essai normalisé IEC 60156). La présence de 0.01% d'eau peut la réduire à moins de 20 kV/cm !

3.3 Claquage dans les Solides

Le claquage des solides est généralement **irréversible** et catastrophique :

1. **Claquage électronique pur** (intrinsèque) : très rapide ($< 10^{-8}$ s), dû à une avalanche dans la bande de conduction. E_{claquage} peut atteindre 10^3 MV/m pour des films minces parfaits.
2. **Claquage thermique** : la puissance dissipée $P = \sigma E^2$ augmente la conductivité $\sigma \rightarrow$ emballement thermique. Prédomine à haute température ou fréquence.
3. **Claquage électromécanique** : les forces de Maxwell $P_{\text{méca}} = \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 / 2$ compriment le diélectrique jusqu'à son effondrement mécanique.
4. **Claquage par "treeing"** : formation d'arborescences de décharges partielles progressant sur des heures à des années avant rupture finale.

3.4 Loi de Paschen

3.4.1 Énoncé et Formulation

La **loi de Paschen** (1889) stipule que la tension de claquage V_b dans un gaz homogène est uniquement fonction du produit pression $\times$ distance ($p \cdot d$) :

$$V_b = f(p \cdot d) \quad (3.3)$$